

מטריצה הפיכה

הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת **הפיכה**, אם קיימת מטריצה B כך ש:

$$AB = BA = I$$

כאשר I היא מטריצת היחידה. למטריצה B קוראים **ההופכית** של A ומסמנים אותה ב- A^{-1} .

משפט: A הפיכה $\iff A$ שקולת שורות ל- I .

A הפיכה $\iff$ שורות (עמודות) A בלתי תלויות לינארית.

A הפיכה $\iff rank(A) = n$ כלומר הדרגה כמספר שורותיה.

A הפיכה $\iff$ למערכת $Ax = b$ פתרון יחיד לכל b .

A הפיכה $\iff$ למערכת $Ax = 0$ יש רק הפתרון הטריויאלי.

A הפיכה $\iff$ הדטרמיננטה של A שונה מאפס.

A הפיכה $\iff$ ל- A אין ערך עצמי שהוא 0.

הגדרה: מטריצה אלמנטרית היא מטריצת יחידה שבוצעה עליה פעולה אלמנטרית אחת בלבד.

משפט: ההופכית של מטריצה אלמנטרית גם היא מטריצה אלמנטרית. (מגיעים אליה ע"י היפוך

האלמנטרית או ביצוע הפעולה האלמנטרית ההפוכה).

משפט: כל מטריצה הפיכה ניתן לרשום כמכפלה של מטריצות אלמנטריות.

תכונות:

1. AB הפיכה אם A ו- B הפיכות.

(ניתן להוכיח תכונה זו בקלות בעזרת דטרמיננטים $|AB| = |A| \cdot |B| \neq 0 \iff |A| \neq 0, |B| \neq 0$)

2. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. לכן בפרט A הפיכה אם A^T הפיכה.

(הוכחה: $I = I^T = (AA^{-1})^T = (A^{-1})^T A^T \Rightarrow (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$)

3. אם A הפיכה וסימטרית אז גם A^{-1} סימטרית.

4. אם A הפיכה ומשולשת אז $(A^{-1})_{ii} = \frac{1}{a_{ii}}$.

תרגילים:

1. א. עבור אלו ערכי a , המטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & 4 \end{pmatrix}$ הפיכה?

ב. כתוב את A^{-1} כמכפלת מטריצות אלמנטריות עבור בחירה של $a=3$.

פתרון:

א. נדרג את המטריצה ונדאג שדרגתה תהיה 2

$$. a \neq 2 \text{ כלומר } 4 - 2a \neq 0 \text{ לכן נדרוש כי } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 - 2a \end{pmatrix}$$

$$\text{ב. } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{2}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

האלמנטריות בהתאמה לפעולות האלמנטריות אותן בצענו בעת הדירוג:

$$e_1: r_2 \rightarrow r_2 - 3r_1, E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e_2: r_1 \rightarrow r_1 + r_2, E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e_3: r_2 \rightarrow -\frac{1}{2}r_2, E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{ולכן } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ ולכן } E_3 E_2 E_1 A = I \text{ דהיינו}$$

$$. E_3 E_2 E_1 = A^{-1}$$

2. נכון / לא נכון:

א. אם $A+B$ הפיכה אז A הפיכה ו/או B הפיכה.

ב. אם $A^2 = 0$ אז $A + I, A - I$ הפיכות.

ג. אם AB הפיכה אז גם BA הפיכה.

ד. אם A הפיכה ומתקיים $AB=0$ אז $B=0$.

ה. אם $AB=BA$ וגם A הפיכה, אז גם B הפיכה.

ו. $r(A) + r(B) < 2n$ לא הפיכה אז $A_{n \times n} + B_{n \times n}$.

ז. AB לא הפיכה אז $r(A) + r(B) < 2n$.

ח. $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.

פתרון:

- א. לא נכון. נבחר למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- ב. נכון. $(A + I)^{-1} = I - A$ ולכן $(A - I)(A + I) = A^2 - A + A - I = -I$.
- ג. נכון. אם AB הפיכה אז כל אחת מהמטרices הפיכה ולכן BA הפיכה.
- ד. נכון. נכפול את שני האגפים ב- A^{-1} .
- ה. לא נכון. נבחר למשל B מטריצת האפס.
- ו. לא נכון. דוגמה - $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
- ז. נכון. המכפלה לא הפיכה לכן לפחות אחת מהמטרices לא הפיכה כלומר לפחות לאחת מהן הדרגה קטנה מ- n .

ח. לא נכון. דוגמה - $A = B = A^{-1} = B^{-1} = I$ $A + B = 2I$
 $(A + B)^{-1} = \frac{1}{2}I \neq A^{-1} + B^{-1} = 2I$

3. נתונה מטריצה $A = \begin{pmatrix} t & 1 & 2 \\ 0 & t & 1 \\ 1 & t & 0 \end{pmatrix}$ כאשר t פרמטר.

- א. מצא את כל הערכים של t עבורם המטריצה A היא הפיכה.
- ב. מה הדרגה של A כאשר היא איננה הפיכה?
- ג. מצא את המטריצה ההופכית ל- A עבור $t = 0$.

פתרון:

א. נדרג את המטריצה ונבדוק עבור אלו ערכים דרגת A היא 3.

$$\begin{pmatrix} t & 1 & 2 \\ 0 & t & 1 \\ 1 & t & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - tr_1} \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ t & 1 & 2 \\ 0 & t & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - tr_1} \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 - t^2 & 2 \\ 0 & t & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + tr_3} \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & 2 + t \\ 0 & t & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 + t \\ 0 & t & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - tr_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 + t \\ 0 & 0 & 1 - 2t - t^2 \end{pmatrix}$$

ולכן, כדי שהמטריצה תהיה הפיכה, יש לדאוג כי שורה אחרונה לא תתאפס, וזה יקרה עבור ערכי t הבאים: $t \neq -1 \pm \sqrt{2}$.

ב. כאשר המטריצה אינה הפיכה דרגתה היא 2 בגלל שיש שתי שורות בת"ל שיש בהן ערכים השונים מאפס.

ג.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{cases} r_1 \rightarrow r_2 \\ r_2 \rightarrow r_3 \\ r_3 \rightarrow r_1 \end{cases}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \rightarrow r_2 - 2r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4. (8 נקודות) הוכח או הפרך את הטענה הבאה :

אם $\{v_1, v_2, v_3\}$ וקטורים בלתי תלויים לינארית, אז $\{Av_1, Av_2, Av_3\}$ בלתי תלויים לינארית.

פתרון:

לא נכון. למשל אם $A=0$.

אם A הפיכה אז זה היה נכון : נניח שקיים צרוף לינארי השווה לאפס ונראה כי אז כל המקדמים הם אפסים.

$$\alpha_1 Av_1 + \alpha_2 Av_2 + \alpha_3 Av_3 = 0$$

$$A(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3) = 0$$

כעת נכפול את שני האגפים ב- A^{-1} ונקבל :

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0$$

בגלל שנתון כי $\{v_1, v_2, v_3\}$ וקטורים בלתי תלויים לינארית אז $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$.

5. אם $A_{n \times n}$ הפיכה אז למערכת $A^5 x = 0$ יש רק הפתרון הטריויאלי.

פתרון: A הפיכה לכן כפולותיה הפיכות. כלומר A^5 הפיכה ולכן למערכת $A^5 x = 0$ יש פתרון יחיד.

6. תהי $A_{n \times n}$. A הפיכה אם"ם למערכת ההומוגנית $Ax = 0$ יש פתרון טריביאלי בלבד.

פתרון:

כוון א' - אם יש פתרון טריביאלי בלבד אז עמודות A בת"ל (לפי תרגיל קודם). לכן, דרגת המטריצה כמספר עמודות (שורות) בת"ל ואז A הפיכה.

כוון ב' - אם A הפיכה אז קיימת A^{-1} ואז $A^{-1} \cdot 0 = 0$ וכן $A^{-1} Ax = Ix = x = A^{-1} \cdot 0 = 0$ כלומר למערכת הפתרון הטריויאלי.